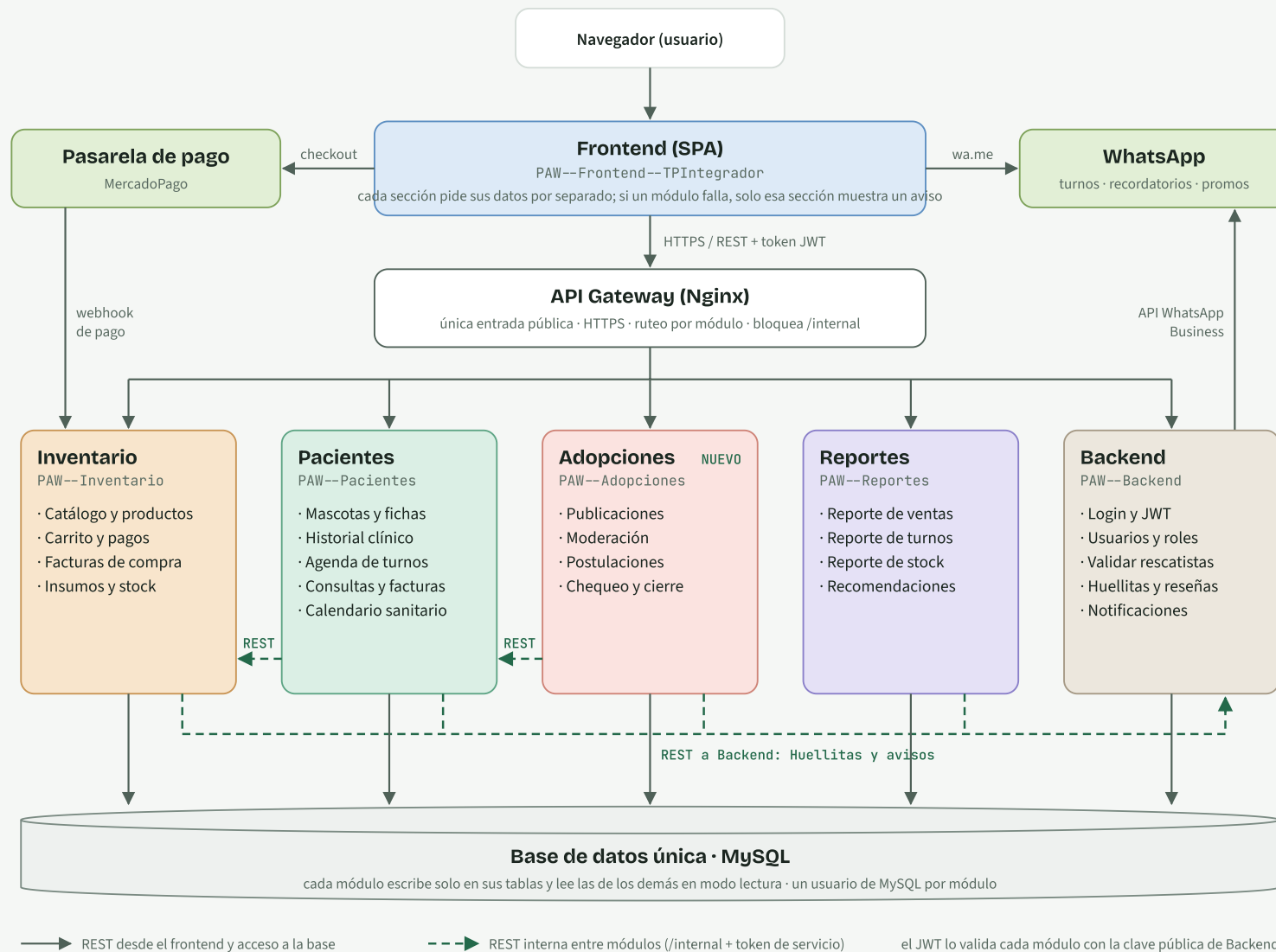


Diagrama de arquitectura v3

Cinco módulos independientes detrás de un API Gateway, con una única base MySQL. Si un módulo se cae, los demás siguen atendiendo.



Qué hace cada módulo

Backend

PAW--Backend

Identidad y comunidad. Registro, login y emisión del JWT. Roles de cliente, veterinario y rescatista, y aprobación de rescatistas. Saldo y movimientos de Huellitas, reseñas, y envío de notificaciones por la web y por WhatsApp. Los demás módulos le piden acreditar puntos y enviar avisos.

Pacientes

PAW--Pacientes

La parte clínica. Mascotas y su ficha, historial visible para el cliente y el veterinario, agenda de turnos coordinados por WhatsApp, consultas con diagnóstico e insumos, cálculo y emisión de la factura de la consulta, y calendario sanitario.

Inventario

PAW--Inventario

Tienda y stock. Catálogo con fechas de vencimiento, carrito, factura de compra, cobro con la pasarela de pago y entrega en el local. ABM de insumos internos con sus estados. El veterinario actualiza el stock cuando entra mercadería.

Adopciones **NUEVO**

PAW--Adopciones

El proceso de adopción completo: publicación (solo rescatistas aprobados), moderación del veterinario, postulaciones, elección del adoptante, chequeo obligatorio y cierre. Se separa de Backend porque tiene su propio ciclo de vida y así una falla en adopciones no afecta el login ni Huellitas.

Reportes

PAW--Reportes

Solo lee. Consulta las tablas de los demás módulos para armar los reportes de ventas, turnos y stock. Una vez por día corre el motor de recomendaciones (vencimientos, recompra, vacunas, stock bajo) y le pide a Backend que envíe los avisos.

Frontend y Gateway

PAW--Frontend · Nginx

El frontend carga cada sección del panel por separado. El gateway es la única puerta de entrada: maneja HTTPS, deriva cada pedido a su módulo según la URL (`/api/pacientes/...` , `/api/tienda/...`) y bloquea desde afuera las rutas `/internal` .

Cómo se comunican los módulos

No hay un servicio de mensajería intermedio. Se usan tres mecanismos simples:

1. **Frontend → módulo: REST con JWT.** El navegador llama al gateway y el gateway deriva el pedido al módulo dueño del dato. Cada módulo verifica el JWT por su cuenta con la clave pública de Backend, sin consultarle a Backend en cada pedido. Si Backend se cae, los usuarios con sesión iniciada siguen operando.
2. **Leer datos de otro módulo: lectura directa en la base.** Como la base es una sola, un módulo puede *leer* las tablas de otro sin llamarlo. Por ejemplo, Pacientes lee el costo de los insumos para facturar una consulta, aunque el servicio de Inventario esté caído. La regla es que cada módulo **escribe solo en sus propias tablas**, y se controla con permisos de MySQL: cada módulo tiene su propio usuario, con escritura en sus tablas y solo `SELECT` en las demás.
3. **Modificar datos de otro módulo: llamada REST interna.** Si un módulo necesita cambiar algo que es de otro (por ejemplo, descontar stock), llama a un endpoint `/internal/...` del módulo dueño, con un token de servicio y un timeout de 3 segundos. Si la llamada falla, la operación se guarda en la tabla `operacion_pendiente` y una tarea programada del módulo que llamó la reintenta cada minuto. Cada operación lleva un id único, así que si llega dos veces el destino la aplica una sola vez.

Llamadas internas

ORIGEN → DESTINO	ENDPOINT INTERNO	CUÁNDO	SI EL DESTINO NO RESPONDE
Pacientes → Inventario	POST /internal/stock/descontar	Al finalizar una consulta (insumos usados y productos vendidos)	Queda pendiente. La consulta se factura igual
Pacientes → Backend	POST /internal/huellitas/acreditar	La mascota tiene las vacunas al día	Queda pendiente
Inventario → Backend	POST /internal/huellitas/reservar	El cliente quiere canjear puntos en una compra	La compra sigue sin canje
Inventario → Backend	POST /internal/huellitas/acreditar	Se aprueba el pago de una compra	Queda pendiente
Adopciones → Pacientes	POST /internal/mascotas/{id}/transferir	El veterinario completa la adopción	Queda pendiente
Adopciones → Backend	POST /internal/huellitas/acreditar POST /internal/notificaciones	Adopción completada: puntos de bienvenida y controles a los 30 y 90 días	Queda pendiente
Pacientes, Reportes → Backend	POST /internal/notificaciones	Recordatorios de turnos, vacunas, recompra, stock bajo y promociones	Queda pendiente

Qué pasa si se cae cada parte

SE CAE	SIGUE FUNCIONANDO	DEJA DE FUNCIONAR O QUEDA PENDIENTE
Backend	Con la sesión ya iniciada: mascotas, historial, agenda, tienda, pagos, adopciones y reportes	Login, registro y canje de Huellitas. Los puntos ganados y los avisos quedan pendientes y se procesan cuando vuelve
Pacientes	Tienda, pagos, adopciones, Huellitas y reportes	Mascotas, historial y agenda muestran un aviso. La transferencia de ficha de una adopción queda pendiente
Inventario	Historial, agenda, consultas con factura, adopciones y Huellitas	La tienda muestra "Tienda no disponible por el momento". El descuento de stock de la consulta queda pendiente. La pasarela reintenta los webhooks
Adopciones	Todo lo demás	La sección de adopciones muestra un aviso
Reportes	Toda la operación: clínica, tienda, adopciones y Huellitas	Reportes y recomendaciones. La tienda muestra el catálogo sin sugerencias
Base de datos	Solo las páginas estáticas del frontend (inicio, quiénes somos, contacto y el botón de WhatsApp para pedir turno)	Todos los módulos. Es el único punto de falla aceptado del diseño. Se mitiga con un backup diario
API Gateway	Nada que use datos	Es un proxy sin lógica ni estado, por eso es muy difícil que falle por sí solo

Por qué MySQL

Los datos de HuellaVet son relacionales y tienen muchas relaciones fijas: cliente, mascota, turno, consulta, factura. MySQL con InnoDB ofrece claves foráneas y transacciones, que hacen falta, por ejemplo, para que una consulta, sus insumos y su factura se guarden todos juntos o no se guarde ninguno. Además permite crear un usuario por módulo con permisos por tabla, que es la base de la regla "cada módulo escribe solo lo suyo". El grupo ya lo conoce. PostgreSQL también serviría, pero para este proyecto no da ninguna ventaja que justifique el cambio.